

Otázka č. 13

13. Ukažte, že každý OG systém polynomů v prostoru $L^2_\rho(a,b)$ nutně splňuje rekurentní vzorec "se čtyřmi členy".

Vážený prostor

$$L^2_\rho(a,b) = \left\{ f: (a,b) \rightarrow \mathbb{C}; \int_a^b \rho |f|^2 < \infty, \text{ kde } \rho: (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \right. \\ \left. \text{je tw. váha splňující } \rho > 0, \rho \in C((a,b)), \rho \in L^1 \right\}$$

$L^2_\rho(a,b)$ je Hilbertův prostor se skalárním součinem

$$(y, z)_{2,\rho} = \int_a^b \rho y \bar{z}$$

a normou

$$\|y\|_{2,\rho}^2 = \int_a^b \rho |y|^2$$

Vlastní číslo s vahou

Nechť T je hustě definovaný na $L^2_\rho(a,b)$. Číslo λ nazveme vlastním číslem s vahou ρ , pokud

$\exists y \in L^2_\rho, y \neq 0$ takové, že

$$Ty = \lambda \rho y$$

Pozn.

$$(Ty = y)_2 = (\lambda \rho y, y)_2 = \lambda \int_a^b \rho |y|^2 = \lambda \|y\|_{2,\rho}^2$$

Věta o rekurentním vzorci

Mějme prostor $L^2_\rho(a,b)$, $-\infty < a < b < \infty$, ρ takové, že $\|P\|_{2,\rho} < \infty \quad \forall P$ polynomů. Nechť $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ je systém reálných OG polynomů v $L^2_\rho(a,b)$, st $\varphi_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Potom $\forall n \in \mathbb{N} \exists A_n, B_n, C_n \in \mathbb{R}$ takových, že

$$x\varphi_n = A_n\varphi_{n+1} + C_n\varphi_n + B_n\varphi_{n-1}$$

Dk

pro obecné $n \in \mathbb{N}$ platí: st $(x\varphi_n) = n+1$,

a tedy $\exists \gamma_{nk} \in \mathbb{R}$ takové, že

$$x\varphi_n = \sum_{k=0}^{n+1} \gamma_{nk} \varphi_k, \quad |(\cdot, \varphi_j)_{2,\rho}$$

tento vztah platí pro obecný systém polynomů, nemusí být OG.

↓

$$(x\varphi_n, \varphi_j)_{2,\rho} = \sum_{k=0}^{n+1} \gamma_{nk} \underbrace{(\varphi_k, \varphi_j)_{2,\rho}}_{\delta_{kj} \|\varphi_k\|_{2,\rho}^2} = \begin{cases} \gamma_{nj} \|\varphi_j\|_{2,\rho}^2 & j \leq n+1 \\ 0 & j > n+1 \end{cases}$$

Jelikož je φ_k reálné, máme:

$$(x\varphi_n, \varphi_j)_{2,\rho} = (\varphi_n, x\varphi_j)_{2,\rho} = (\varphi_n, \sum_{\ell=0}^{j+1} \gamma_{j\ell} \varphi_\ell)_{2,\rho} \\ = \sum_{\ell=0}^{j+1} \gamma_{j\ell} \underbrace{(\varphi_n, \varphi_\ell)_{2,\rho}}_{\delta_{n\ell} \|\varphi_n\|_{2,\rho}^2} = \begin{cases} \gamma_{jn} \|\varphi_n\|_{2,\rho}^2 & n \leq j+1 \\ 0 & n > j+1 \end{cases}$$

dostáváme tedy, díky nenulovosti normy φ_n ,

pro $j < n-1$

$$\gamma_{nj} = 0$$

=> jediné nenulové koeficienty jsou pro

$$n+1 \leq j \leq n+1,$$

a tedy platí:

$$x\varphi_n = \underbrace{\gamma_{nn-1}}_{B_n} \varphi_{n-1} + \underbrace{\gamma_{nn}}_{C_n} \varphi_n + \underbrace{\gamma_{nn+1}}_{A_n} \varphi_{n+1}$$

Pozn.

• vidíme, že $A_n \neq 0 \quad \forall n$, jinak by narušil stupeň polynomu

• když na vzorec aplikujeme $(\cdot, \varphi_{n+1})_{2,\rho}$ a $(\cdot, \varphi_{n-1})_{2,\rho}$, dostaneme:

$$(x\varphi_n, \varphi_{n+1})_{2,\rho} = A_n \|\varphi_{n+1}\|_{2,\rho}^2$$

$$(x\varphi_n, \varphi_{n-1})_{2,\rho} = B_n \|\varphi_{n-1}\|_{2,\rho}^2$$

||

$$(x\varphi_{n+1}, \varphi_n)_{2,\rho} = B_{n+1} \|\varphi_n\|_{2,\rho}^2$$

||

$$(x\varphi_n, \varphi_{n+1})_{2,\rho}$$

=> $A_n \|\varphi_{n+1}\|_{2,\rho}^2 = B_{n+1} \|\varphi_n\|_{2,\rho}^2$ rekurentní vztah pro normy.